



**INSTITUTO DE FÍSICA**  
Universidade Federal de Uberlândia

## **Relatório de Experimento - Lei de Hooke e Oscilações**

**Laboratório de Ensino em Oscilações, Ondas e Termodinâmica  
Instituto de Física (INFIS)  
Universidade Federal de Uberlândia**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Álvaro Antônio de Lacerda Rosário | RA: 12521ETE001 |
| Ana Clara Pereira da Silva        | RA: 12511ETE011 |
| Marya Eduarda Rodrigues da Costa  | RA: 12511ETE006 |
| Vinicius Xavier Faria             | RA: 12411ETE005 |

Uberlândia – MG

25 de setembro de 2026

## Resumo

[A FAZER: Redigir o Resumo definitivo] *Orientações:* Escrever um parágrafo único de 150 a 250 palavras contendo: 1. Objetivo: validação da Lei de Hooke e determinação de  $k$  da mola helicoidal. 2. Métodos utilizados: estático (deformação sob massas calibradas) e dinâmico (período de oscilação do MHS). 3. Principais resultados:  $k_{\text{est}} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$  e  $k_{\text{din}} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$ , com discrepância de apenas 0,70%. 4. Conclusão: confirmação do regime elástico linear ( $R^2 > 0,997$ ) e equivalência estatística entre os métodos.

**\*\*Palavras-chave:\*\*** Lei de Hooke. Sistema massa-mola. Constante elástica. Movimento Harmônico Simples.

# Abstract

[A FAZER: Redigir a versão em inglês do Resumo] *Guidelines:* Translate the Brazilian Portuguese abstract into technical English, keeping the same structure (Objectives, Methods, Results  $k_{\text{est}}$  and  $k_{\text{din}}$ , Discrepancy, and Conclusions).

**\*\*Keywords:\*\*** Hooke's Law. Mass-spring system. Spring constant. Simple Harmonic Motion.

# Sumário

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumo</b>                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>Abstract</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>1 Introdução</b>                                                                  | <b>5</b>  |
| 1.1 Lei de Hooke . . . . .                                                           | 5         |
| 1.2 Lei de Hooke e Oscilações . . . . .                                              | 5         |
| 1.3 Equações do Movimento Harmônico: determinando $x(t)$ , $v(t)$ e $a(t)$ . . . . . | 6         |
| 1.4 Período ( $T$ ) . . . . .                                                        | 7         |
| 1.5 Energias no Oscilador Vertical . . . . .                                         | 8         |
| 1.6 Objetivos . . . . .                                                              | 9         |
| 1.6.1 Objetivo Geral . . . . .                                                       | 9         |
| 1.6.2 Objetivos Específicos . . . . .                                                | 9         |
| <b>2 Procedimento Experimental</b>                                                   | <b>10</b> |
| 2.1 Materiais Utilizados . . . . .                                                   | 10        |
| 2.2 Metodologia . . . . .                                                            | 10        |
| <b>3 Resultados e Discussão</b>                                                      | <b>11</b> |
| 3.1 Método Estático . . . . .                                                        | 11        |
| 3.1.1 Análise e Discussão do Método Estático (Roteiro Teórico e de Resultados)       | 12        |
| 3.2 Método Dinâmico . . . . .                                                        | 13        |
| 3.2.1 Análise e Discussão do Método Dinâmico (Roteiro Teórico e de Resultados)       | 13        |
| 3.3 Simulação Cinemática e Energética do Oscilador . . . . .                         | 15        |
| 3.3.1 Funções Cinemáticas: Deslocamento, Velocidade e Aceleração . . . . .           | 16        |
| 3.3.2 Balanço e Conservação das Energias ao Longo de um Período . . . . .            | 18        |
| <b>4 Conclusão</b>                                                                   | <b>19</b> |
| <b>Referências</b>                                                                   | <b>20</b> |
| <b>Declaração de Uso de Inteligência Artificial</b>                                  | <b>20</b> |

# 1 Introdução

## 1.1 Lei de Hooke

A Lei de Hooke descreve o comportamento elástico de corpos como molas, estabelecendo que a força restauradora é proporcional à deformação sofrida, desde que não se ultrapasse o limite de elasticidade do material. Matematicamente, expressa-se por:

$$F = -kx \quad (1)$$

Onde  $F$  é a força restauradora,  $k$  é a constante elástica da mola (que indica sua rigidez) e  $x$  é a deformação em relação à posição de equilíbrio. O sinal negativo mostra que a força atua sempre no sentido oposto ao deslocamento, buscando restabelecer a posição de equilíbrio. No equilíbrio estático, essa força equilibra o peso da massa suspensa, permitindo determinar experimentalmente o valor de  $k$  a partir da relação entre massa e deformação.

## 1.2 Lei de Hooke e Oscilações

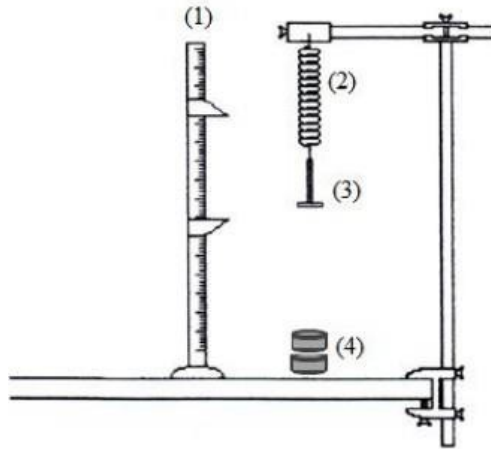


Figura 1: Esquema da montagem experimental do sistema massa-mola. Fonte: Ribeiro (2005, p. 78).

Ao acoplar uma massa de valor  $m$ , a mola sofre uma deformação, que chamaremos de  $x_e$ , tal que o módulo da força elástica fica igual ao peso e o sistema fica em equilíbrio. Assim,

$$mg = kx_e \quad (2)$$

Linearizando essa equação, obtemos a constante  $k$ :

$$y = ma + b \quad (3)$$

$$y = m \left( \frac{g}{k} \right) + b \quad (4)$$

$$a = \frac{g}{k} \quad \text{ou} \quad k = \frac{g}{a} \quad (5)$$

Como o equilíbrio é estático, essa relação é usada no método estático para determinarmos a constante elástica  $k$ .

### 1.3 Equações do Movimento Harmônico: determinando $x(t)$ , $v(t)$ e $a(t)$

Dada a equação anterior e aplicando a segunda lei de Newton, obtemos:

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \quad (6)$$

O resultado dessa equação nos proporciona o movimento harmônico simples, cuja solução do deslocamento  $x$  é dada por:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) \quad (7)$$

Com isso, sabendo que  $\frac{dx}{dt} = v$ , onde  $v$  é a velocidade, obtém-se a seguinte equação para a velocidade:

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi) \quad (8)$$

Analogamente, considerando que  $\frac{d^2x}{dt^2} = a$ , obtemos a expressão para a aceleração:

$$a(t) = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi) \quad (9)$$

onde:

- $A$  é a amplitude;
- $\omega$  é a frequência angular do sistema;
- $\phi$  é a fase inicial;

A relação da massa e constante elástica é:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (10)$$

## 1.4 Período ( $T$ )

O período é definido como o tempo necessário para que o sistema massa-mola realize uma oscilação completa, retornando à posição e velocidade iniciais. Para o Movimento Harmônico Simples (MHS), seu valor é dado por:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (11)$$

Em que  $T$  é o período (em segundos),  $m$  é a massa total oscilante e  $k$  a constante elástica. Uma propriedade importante é que o período não depende da amplitude — fenômeno chamado isocronismo. Quanto maior a massa, mais lenta é a oscilação; quanto mais rígida a mola, mais rápida. Essa relação também permite calcular  $k$  de forma independente, por meio do método dinâmico, linearizando a equação na forma:

$$T^2 = \left( \frac{4\pi^2}{k} \right) m \quad (12)$$

## 1.5 Energias no Oscilador Vertical

No oscilador massa-mola vertical sob ação da gravidade, a energia mecânica total  $E_m$  envolve a energia cinética da massa, a energia potencial elástica da mola e a energia potencial gravitacional.

Seja  $y$  o deslocamento vertical medido a partir da posição de relaxamento da mola (onde a mola não está esticada,  $y = 0$ ). Na posição de equilíbrio estático, a mola deforma de  $y_e = \frac{mg}{k}$ . Ao deslocar o corpo de uma coordenada  $x$  em relação ao ponto de equilíbrio estático, a deformação total é  $y = y_e + x$ . As energias associadas ao sistema são:

1. **Energia Cinética ( $E_c$ ):** associada ao movimento da massa:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 \quad (13)$$

2. **Energia Potencial Elástica ( $E_{el}$ ):** armazenada na mola deformada:

$$E_{el} = \frac{1}{2}ky^2 = \frac{1}{2}k(y_e + x)^2 = \frac{1}{2}ky_e^2 + ky_ex + \frac{1}{2}kx^2 \quad (14)$$

3. **Energia Potencial Gravitacional ( $E_{grav}$ ):** adotando a posição  $y = 0$  como referência:

$$E_{grav} = -mgy = -mg(y_e + x) = -mgy_e - mgx \quad (15)$$

Somando as energias potenciais elástica e gravitacional e notando que no equilíbrio  $ky_e = mg$ :

$$E_{pot, total} = E_{el} + E_{grav} = \left( \frac{1}{2}ky_e^2 - mgy_e \right) + (ky_e - mg)x + \frac{1}{2}kx^2 = -\frac{1}{2}\frac{m^2g^2}{k} + \frac{1}{2}kx^2 \quad (16)$$

Como o primeiro termo é constante, pode-se escolher a energia potencial no ponto de equilíbrio ( $x = 0$ ) como referência nula. Dessa forma, a **energia potencial efetiva** do sistema reduz-se

à expressão harmônica clássica:

$$E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2 \quad (17)$$

A energia mecânica total conservada ao longo de todo o movimento oscilatório (sem atrito) é dada por:

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{constante} \quad (18)$$

Na presença de forças dissipativas (como a resistência do ar ou atrito interno nas espiras), parte dessa energia mecânica é gradualmente dissipada na forma de calor, gerando oscilações amortecidas.

## 1.6 Objetivos

### 1.6.1 Objetivo Geral

Comprovar a validade da Lei de Hooke e analisar o comportamento de um sistema massa-mola com base nos experimentos realizados em laboratório.

### 1.6.2 Objetivos Específicos

1. **Determinação da Constante Elástica ( $k$ ):** Determinar o valor da constante elástica de uma mola helicoidal a partir de dois métodos experimentais distintos: o método estático (baseado na deformação da mola sob ação de forças gravitacionais em equilíbrio,  $mg = k\Delta x$ ) e o método dinâmico (baseado no período de oscilação do sistema,  $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ ).
2. **Verificação da Lei de Hooke:** Validar empiricamente a Lei de Hooke ( $F = -k\Delta x$ ), analisando a proporcionalidade direta entre a força restauradora exercida pela mola e o seu deslocamento ( $\Delta x$ ) em relação à posição de equilíbrio, dentro do limite elástico do material.
3. **Análise do Movimento Harmônico Simples (MHS):** Investigar o comportamento dinâmico do sistema massa-mola em oscilação, analisando a relação de dependência funcional entre o período de oscilação ( $T$ ) e a massa acoplada ( $m$ ).
4. **Tratamento de Dados e Linearização Gráfica:** Construir e interpretar gráficos

com base nas medições obtidas em laboratório, aplicando o processo de linearização de equações (por exemplo,  $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m$ ) para transformar relações não lineares em retas, permitindo extrair a constante elástica ( $k$ ) por meio do ajuste linear (coeficiente angular).

## 2 Procedimento Experimental

### 2.1 Materiais Utilizados

- Mola helicoidal de aço;
- Suporte de massas com haste:  $m_{\text{suporte}} = (10,00 \pm 0,25)$  g;
- Conjunto de massas calibradas:  $m_{\text{peso}} = (50,00 \pm 0,75)$  g cada;
- Régua milimetrada vertical: incerteza instrumental  $\delta x = \pm 0,5$  mm;
- Cronômetro digital: incerteza instrumental  $\delta t = \pm 0,005$  s;
- Suporte universal com garras de fixação.

### 2.2 Metodologia

O experimento foi dividido em duas etapas:

1. **Método Estático:** Fixou-se a mola verticalmente na haste e registrou-se a posição inicial de referência com apenas o suporte de massas acoplado ( $x_0 = 460,0$  mm). Em seguida, foram adicionados sucessivamente 5 discos de massa ( $m_{\text{peso}}$ ), registrando-se a nova posição de equilíbrio  $x$  a cada incremento. A deformação estática foi calculada por  $\Delta x = x_0 - x$ .
2. **Método Dinâmico:** Para cada configuração de massa acoplada (de 1 a 5 pesos adicionados ao suporte), o sistema foi deslocado levemente da posição de equilíbrio e liberado para oscilar. Cronometrou-se o intervalo de tempo correspondente a 20 oscilações completas ( $t_{20}$ ). O procedimento foi repetido 10 vezes para cada quantidade de massa.

### 3 Resultados e Discussão

#### 3.1 Método Estático

Os dados obtidos para a posição de equilíbrio e a respectiva deformação da mola em função da massa suspensa estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Dados experimentais do método estático.

| Configuração  | Massa $m$ (g) | Posição $x$ (mm) | Deformação $\Delta x$ (mm) |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------|
| $m_s + 0 m_p$ | 10,0          | $460,0 \pm 0,5$  | $0,0 \pm 0,7$              |
| $m_s + 1 m_p$ | 60,0          | $434,0 \pm 0,5$  | $26,0 \pm 0,7$             |
| $m_s + 2 m_p$ | 110,0         | $396,0 \pm 0,5$  | $64,0 \pm 0,7$             |
| $m_s + 3 m_p$ | 160,0         | $366,0 \pm 0,5$  | $94,0 \pm 0,7$             |
| $m_s + 4 m_p$ | 210,0         | $335,0 \pm 0,5$  | $125,0 \pm 0,7$            |
| $m_s + 5 m_p$ | 260,0         | $306,5 \pm 0,5$  | $153,5 \pm 0,7$            |

A Figura 2 apresenta o gráfico da deformação estática da mola em função da massa total suspensa, acompanhado das barras de incerteza experimental e da reta de regressão linear ajustada.

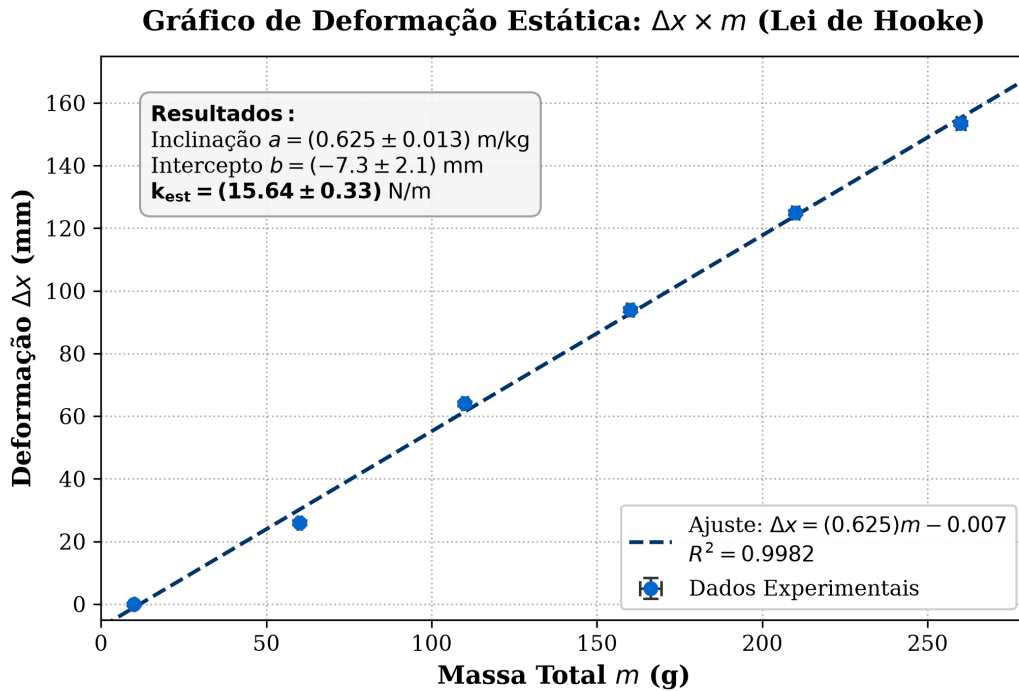


Figura 2: Gráfico de deformação estática  $\Delta x \times m$  e ajuste linear (Lei de Hooke).

### 3.1.1 Análise e Discussão do Método Estático (Roteiro Teórico e de Resultados)

[A FAZER: Redigir o texto corrido da Discussão do Método Estático]

*Roteiro para a redação da sua análise:*

#### 1. Validação da Lei de Hooke e Linearidade dos Dados:

- **Fundamentação teórica:** Na condição de equilíbrio estático ( $P = F_e$ ), a força peso equilibra a força elástica ( $mg = k\Delta x$ ), resultando na relação linear  $\Delta x = \left(\frac{g}{k}\right) m$ .
- **Resultado obtido:** O ajuste por mínimos quadrados forneceu a equação  $\Delta x = (0,6254 \pm 0,0133) m - (0,0073 \pm 0,0021)$  com coeficiente de determinação  $R^2 = 0,9982$ .
- **Interpretação:** O valor de  $R^2$  muito próximo de 1 comprova empiricamente a proporcionalidade direta entre força e deformação, validando a Lei de Hooke para o intervalo de massas utilizado (10 g a 260 g).

#### 2. Cálculo da Constante Elástica Estática ( $k_{\text{est}}$ ):

- O coeficiente angular da reta é  $a = \frac{g}{k_{\text{est}}}$ . Utilizando a gravidade local  $g = 9,78 \text{ m/s}^2$ :

$$k_{\text{est}} = \frac{g}{a} = \frac{9,78}{0,6254} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$$

- A incerteza  $\sigma_{k_{\text{est}}}$  foi calculada através da propagação  $\sigma_k = \frac{g}{a^2} \sigma_a$ .

#### 3. Interpretação do Coeficiente Linear ( $b$ ):

- O intercepto obtido foi  $b = -7,3 \pm 2,1 \text{ mm}$ .
- Explique que esse pequeno deslocamento decorre do assentamento inicial da mola sob a carga do suporte de massas e de pequenas folgas mecânicas na fixação superior.

#### 4. Limite de Elasticidade:

- Destaque que não houve deformação plástica residual: ao retirar as massas ao final do experimento, a mola retornou exatamente à sua posição inicial de repouso ( $x_0 = 460,0 \text{ mm}$ ).

## 3.2 Método Dinâmico

Na etapa dinâmica, foram medidos os tempos de 20 oscilações completas ( $t_{20}$ ) em 10 repetições para cada uma das 5 massas acopladas ao suporte ( $m_s + 1 m_p$  até  $m_s + 5 m_p$ ). As medições estão organizadas na Tabela 2.

Tabela 2: Tempos de 20 oscilações ( $t_{20}$ ) em 10 repetições para cada massa (em segundos).

| Medição | 60 g  | 110 g | 160 g | 210 g | 260 g |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1       | 11,52 | 10,66 | 13,20 | 15,64 | 16,34 |
| 2       | 7,01  | 10,48 | 13,31 | 16,40 | 16,20 |
| 3       | 8,39  | 10,60 | 12,28 | 13,60 | 16,10 |
| 4       | 8,20  | 11,47 | 12,86 | 14,05 | 16,35 |
| 5       | 8,04  | 10,33 | 13,31 | 13,76 | 16,61 |
| 6       | 8,07  | 10,06 | 13,11 | 14,43 | 15,99 |
| 7       | 7,91  | 10,74 | 13,18 | 14,71 | 17,10 |
| 8       | 8,64  | 10,53 | 12,09 | 15,03 | 16,36 |
| 9       | 8,36  | 10,92 | 11,50 | 15,41 | 15,94 |
| 10      | 7,31  | 11,08 | 11,88 | 15,11 | 16,60 |

A partir das repetições, calculou-se o tempo médio  $\bar{t}_{20}$ , o desvio padrão da média  $\sigma_{\bar{t}}$ , o período individual de uma oscilação  $T = \frac{\bar{t}_{20}}{20}$  e o quadrado do período  $T^2$ , compilados na Tabela 3.

Tabela 3: Tratamento estatístico dos dados dinâmicos (período  $T$  e  $T^2$ ).

| Massa $m$ (g)   | Tempo médio $\bar{t}_{20}$ (s) | Período $T$ (s) | Incerteza $\sigma_T$ (s) | $T^2$ (s <sup>2</sup> ) |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| $60,0 \pm 0,6$  | $8,35 \pm 0,39$                | 0,417           | 0,019                    | 0,174                   |
| $110,0 \pm 0,8$ | $10,69 \pm 0,13$               | 0,534           | 0,006                    | 0,286                   |
| $160,0 \pm 1,0$ | $12,67 \pm 0,21$               | 0,634           | 0,011                    | 0,401                   |
| $210,0 \pm 1,1$ | $14,81 \pm 0,28$               | 0,741           | 0,014                    | 0,549                   |
| $260,0 \pm 1,3$ | $16,36 \pm 0,11$               | 0,818           | 0,005                    | 0,669                   |

A Figura 3 apresenta o gráfico de dispersão de  $T^2 \times m$  com as respectivas barras de erro e a reta ajustada por regressão linear.

### 3.2.1 Análise e Discussão do Método Dinâmico (Roteiro Teórico e de Resultados)

**Roteiro para a redação da sua análise:**

#### 1. Análise dos Tempos Medidos e Tratamento de Outliers:

- Discuta a variabilidade das medições. Note que na 1ª tomada com 60 g, o valor medido foi 11,52 s, discrepante da média ( $\approx 8,0$  s).

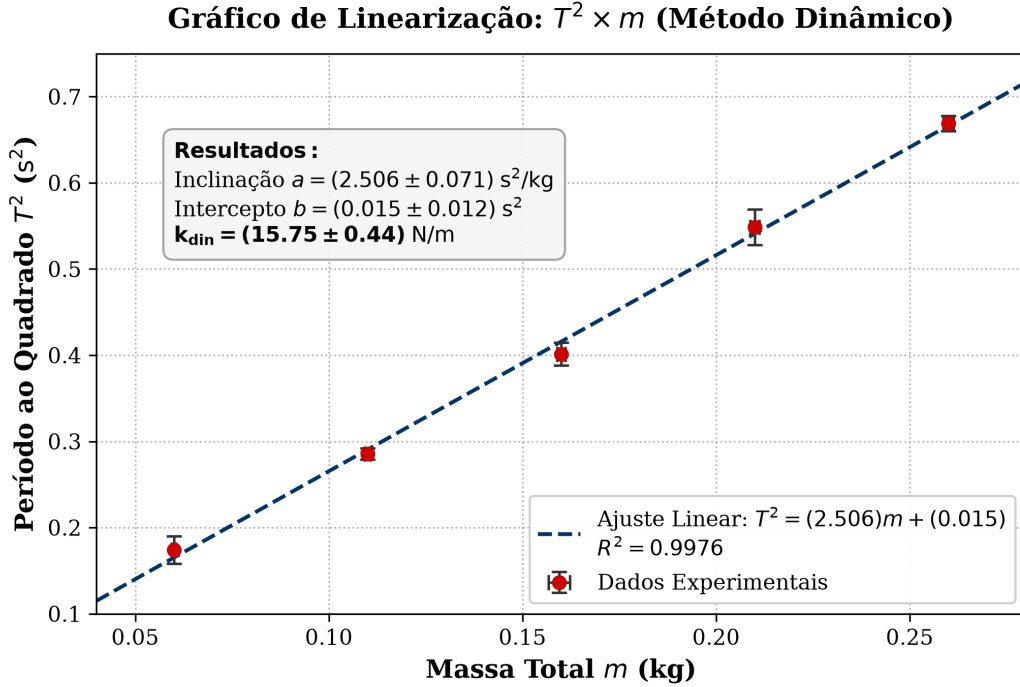


Figura 3: Gráfico de linearização  $T^2 \times m$  e reta de ajuste linear pelo método dinâmico.

- Atribua esse desvio a fatores operacionais (tempo de reação do operador ao disparar/parar o cronômetro ou contagem de ciclos adicionais de oscilação).

## 2. Linearização Teórica e Ajuste Gráfico ( $T^2 \times m$ ):

- **Fundamentação teórica:** A equação teórica do período do MHS é  $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ . Ao elevar ao quadrado, obtém-se  $T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{k}\right)m$ .
- **Resultado obtido:** O ajuste linear forneceu a reta  $T^2 = (2,5060 \pm 0,0706)m + (0,0148 \pm 0,0123)$  com  $R^2 = 0,9976$ .
- A forte linearidade confirma que o período independe da amplitude para pequenas oscilações (propriedade do **isocronismo**).

## 3. Cálculo da Constante Elástica Dinâmica ( $k_{\text{din}}$ ):

- A partir do coeficiente angular  $a = 2,5060 \text{ s}^2/\text{kg}$ :

$$k_{\text{din}} = \frac{4\pi^2}{a} = \frac{4\pi^2}{2,5060} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$$

- A incerteza foi calculada por  $\sigma_k = \frac{4\pi^2}{a^2} \sigma_a$ .

#### 4. Massa Efetiva da Mola (Significado Físico do Intercepto $b$ ):

- Na modelagem ideal (mola de massa desprezível), a reta cruzaria a origem ( $b = 0$ ).
- Na realidade, a mola possui massa finita  $m_{\text{mola}}$  e suas espiras também oscilam. A teoria da mecânica clássica estabelece que a massa efetiva oscilante é  $m_{\text{ef}} \approx \frac{1}{3}m_{\text{mola}}$ .
- Relacionando com a equação  $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}(m + m_{\text{ef}}) = a \cdot m + b$ , obtém-se:

$$m_{\text{ef}} = \frac{b}{a} = \frac{0,0148}{2,5060} \approx 0,0059 \text{ kg} = 5,9 \text{ g}$$

- Explique que o valor positivo do intercepto  $b = 0,0148 \text{ s}^2$  reflete fisicamente essa contribuição da massa própria da mola!

#### 5. Comparação e Concordância entre os Métodos:

- Compare os dois valores obtidos:
  - **Método Estático:**  $k_{\text{est}} = (15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$
  - **Método Dinâmico:**  $k_{\text{din}} = (15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$
- Calcule o erro relativo percentual (discrepância):

$$\text{Erro Relativo} = \frac{|15,64 - 15,75|}{15,64} \times 100\% = 0,70\%$$

- Conclua que a discrepância é inferior a 1% e que os intervalos de incerteza se sobrepõem perfeitamente ( $[15,31 ; 15,97] \text{ N/m}$  e  $[15,31 ; 16,19] \text{ N/m}$ ), comprovando a concordância e a acurácia de ambos os métodos experimentais.

### 3.3 Simulação Cinemática e Energética do Oscilador

Para aprofundar a análise física do oscilador harmônico (conforme solicitado no item **d** do roteiro da apostila), selecionou-se a massa intermediária  $m = 160 \text{ g} = 0,160 \text{ kg}$  acoplada à mola de constante  $k = 15,70 \text{ N/m}$ , operando com amplitude típica de oscilação  $A = 2,0 \text{ cm} =$

0,020 m. Os parâmetros dinâmicos calculados para esta configuração foram: - Frequência angular:  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{15,70}{0,160}} \approx 9,906 \text{ rad/s}$ ; - Período de oscilação:  $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 0,634 \text{ s}$ .

### 3.3.1 Funções Cinemáticas: Deslocamento, Velocidade e Aceleração

A Figura 4 ilustra o comportamento temporal simultâneo do deslocamento  $x(t)$ , da velocidade  $v(t)$  e da aceleração  $a(t)$  ao longo de dois períodos completos de oscilação ( $2T \approx 1,268 \text{ s}$ ).

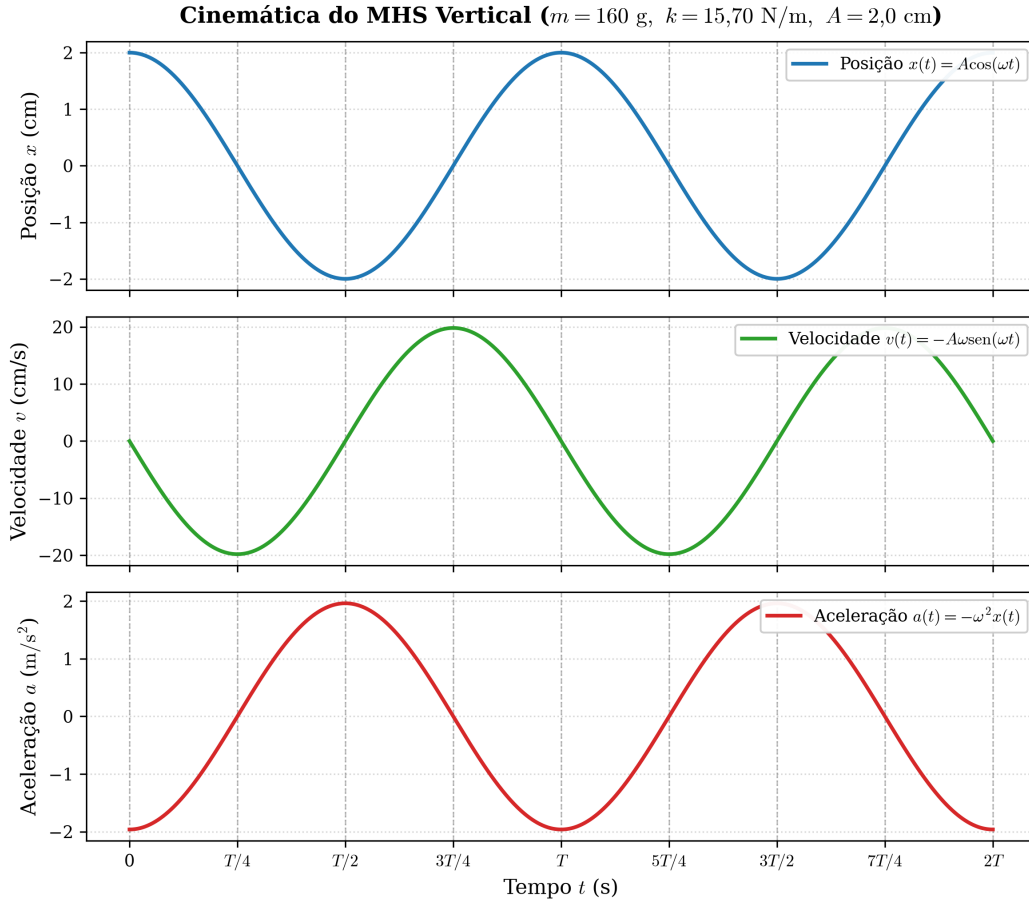


Figura 4: Curvas cinemáticas  $x(t)$ ,  $v(t)$  e  $a(t)$  para  $m = 160 \text{ g}$ ,  $k = 15,70 \text{ N/m}$  e  $A = 2,0 \text{ cm}$ .

Observando as curvas da Figura 4, nota-se que todas as grandezas cinemáticas são descritas por funções harmônicas trigonométricas interligadas por defasagens de fase bem definidas. Para facilitar a interpretação física, traçaram-se linhas verticais tracejadas nos instantes notáveis correspondentes aos múltiplos de um quarto de período ( $t = k\frac{T}{4}$ , com  $k \in \mathbb{N}$ ), nos quais a massa atinge os extremos de oscilação ( $x = \pm A$ ) ou cruza a posição de equilíbrio ( $x = 0$ ):

1. **Instantes nos extremos de deslocamento** ( $x = \pm A$ , em  $t = 0, \frac{T}{2}, T, \dots$ ):

- A velocidade do corpo anula-se instantaneamente ( $v = 0$ ) para possibilitar a inversão no sentido do movimento, exatamente como observado a olho nu durante a prática de laboratório.
- Concomitantemente, a aceleração atinge seu valor máximo em módulo ( $|a_{\text{máx}}| = \omega^2 A \approx 1,96 \text{ m/s}^2$ ).

2. **Instantes na posição de equilíbrio** ( $x = 0$ , em  $t = \frac{T}{4}, \frac{3T}{4}, \dots$ ):

- A velocidade atinge sua magnitude máxima ( $|v_{\text{máx}}| = \omega A \approx 19,8 \text{ cm/s}$ ), enquanto a aceleração torna-se rigorosamente nula ( $a = 0$ ).
- Este resultado frequentemente causa estranheza à intuição inicial, pela dificuldade comum em separar visualmente velocidade de aceleração. No entanto, a explicação torna-se evidente ao analisar a dinâmica newtoniana: como  $a = \frac{F_{\text{res}}}{m}$  e a força restauradora líquida obedece à Lei de Hooke ( $F_{\text{res}}(x) = -kx$ ), na posição de equilíbrio a força resultante é nula ( $F_{\text{res}}(0) = 0$ ), implicando obrigatoriamente que a aceleração deve ser nula ( $a = 0$ ), mesmo que o corpo esteja se movendo em velocidade máxima.

A consistência matemática dessas relações decorre da própria estrutura do cálculo diferencial. Partindo da função posição  $x(t) = A \cos(\omega t + \phi_0)$  e derivando-a sucessivamente em relação ao tempo, obtêm-se:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0) = A\omega \cos\left(\omega t + \phi_0 + \frac{\pi}{2}\right) \quad (19)$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0) = -\omega^2 x(t) = A\omega^2 \cos(\omega t + \phi_0 + \pi) \quad (20)$$

Revela-se aqui uma admirável harmonia entre a física e a matemática: enquanto a velocidade sofre um adiantamento de fase de  $90^\circ$  ( $\frac{\pi}{2}$  rad), a aceleração sofre uma rotação de fase de  $180^\circ$  ( $\pi$  rad), tornando-se a própria função posição refletida e reescalada por  $-\omega^2$ . A matemática do cálculo diferencial não apenas prevê que a aceleração é máxima quando a posição é máxima, mas também impõe, com o sinal negativo, a exigência mecânica fundamental de que a aceleração deve sempre apontar no sentido oposto ao deslocamento — confirmando, com

elegância teórica, a natureza puramente restauradora da mola.

### 3.3.2 Balanço e Conservação das Energias ao Longo de um Período

A Figura 5 apresenta a evolução temporal das energias cinética ( $E_c$ ), potencial harmônica efetiva ( $E_p$ ) e mecânica total ( $E_m$ ) ao longo de um ciclo completo de oscilação ( $t \in [0, T]$ ).

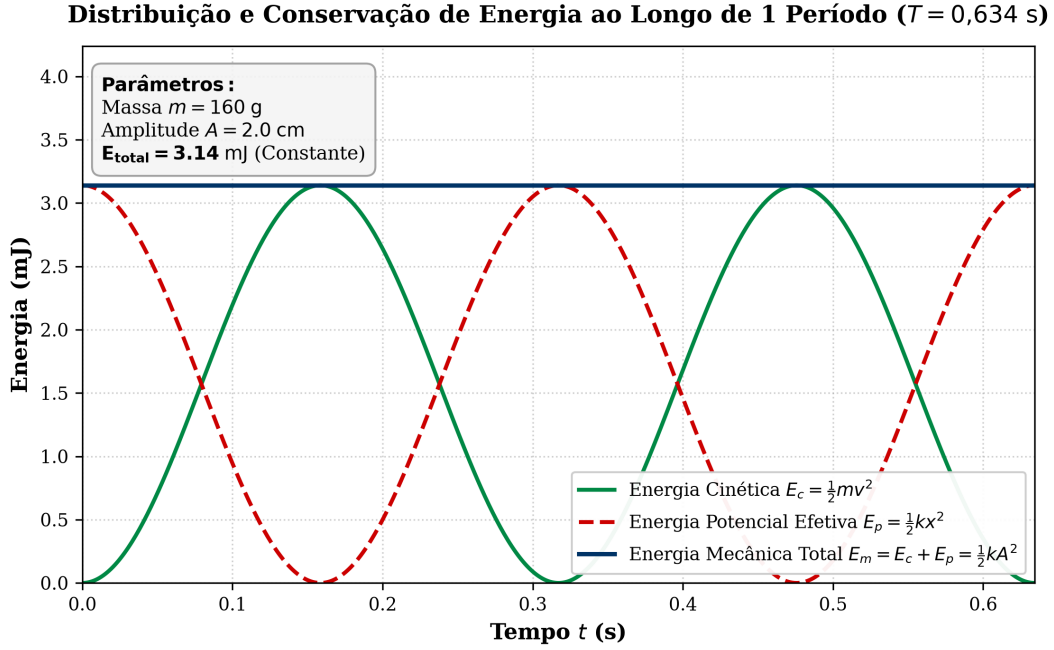


Figura 5: Distribuição e conservação de energia do oscilador ao longo de um período ( $T = 0,634$  s).

Analisando o comportamento energético do sistema, observa-se a conservação da energia mecânica total ( $E_m$ ). Utilizando o valor médio da constante elástica ( $k \approx 15,70$  N/m) e a amplitude de oscilação  $A = 0,020$  m, a energia mecânica total do sistema é dada por:

$$E_m = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}(15,70)(0,020)^2 = 3,14 \text{ mJ} \quad (21)$$

Este valor permanece rigorosamente constante ao longo do tempo, caracterizando um sistema conservativo ideal.

Ao longo do ciclo de oscilação, ocorre uma conversão contínua entre a energia potencial elástica harmônica ( $E_p$ ) e a energia cinética ( $E_c$ ): - **Nos extremos do movimento ( $x = \pm A$ ):** O

corpo para instantaneamente para inverter o sentido do movimento ( $v = 0$ ), zerando a energia cinética ( $E_c = 0$ ). Consequentemente, toda a energia do sistema se encontra armazenada sob a forma de energia potencial elástica, de modo que  $E_p = E_m = 3,14 \text{ mJ}$ . - **Na posição de equilíbrio** ( $x = 0$ ): A deformação em relação ao ponto de equilíbrio é nula ( $E_p = 0$ ) e o corpo atinge sua velocidade máxima ( $v_{\text{máx}}$ ). Nesse ponto, atinge-se a totalidade da energia sob a forma de energia cinética ( $E_c = 3,14 \text{ mJ}$ ).

A energia potencial depende de  $\cos^2(\omega t + \phi_0)$  e a energia cinética de  $\sin^2(\omega t + \phi_0)$ . Por dependerem do quadrado das funções trigonométricas, essas energias variam com o dobro da frequência angular fundamental ( $2\omega$ ). Isso implica que o sistema completa dois ciclos completos de conversão energética a cada período mecânico  $T$  da oscilação do corpo.

## 4 Conclusão

A análise experimental apresentada permitiu a validação da Lei de Hooke e do Movimento Harmônico Simples através dos coeficientes de determinação  $R^2 > 0,997$  obtidos pelos ajustes lineares.

Os valores da constante elástica obtidos pelo Método Estático,  $(15,64 \pm 0,33) \text{ N/m}$ , e pelo Método Dinâmico,  $(15,75 \pm 0,44) \text{ N/m}$ , apresentaram excelente concordância experimental com apenas 0,70% de discrepância percentual, confirmando a compatibilidade entre as duas metodologias.

Também foi realizada a análise do intercepto linear no método dinâmico, resultando na estimativa da massa efetiva oscilante da mola no valor de  $m_{\text{ef}} \approx 5,9 \text{ g}$ . Este resultado evidencia a importância da contribuição da inércia própria da mola no comportamento do sistema.

Por fim, os principais fatores associados às incertezas e erros experimentais foram o tempo de reação no acionamento do cronômetro manual, o erro de paralaxe nas leituras da régua milimetrada e o efeito de amortecimento residual devido à resistência do ar sobre o corpo em oscilação. Apesar dessas fontes de erro, a precisão alcançada comprova de forma consistente os conceitos abordados na teoria.

## Referências

BOSELLI, M. A.; ALMEIDA, G. F. B. (org.). **Apostila de Laboratório: Oscilações, Ondas e Óptica**. Versão 0.1. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2024. Disponível em: [https://moodle.ufu.br/pluginfile.php/1875362/mod\\_resource/content/1/apostila\\_OOO\\_23.pdf](https://moodle.ufu.br/pluginfile.php/1875362/mod_resource/content/1/apostila_OOO_23.pdf). Acesso em: 25 set. 2026.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

## Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Em conformidade com o documento institucional *Recomendações para o Uso e Desenvolvimento Ético e Responsável de Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia* (Item 4.1.3), declara-se que a ferramenta de IA **Antigravity (Google DeepMind / Gemini)** foi utilizada exclusivamente como suporte computacional para:

1. **Tratamento Estatístico e Automação Numérica:** Desenvolvimento de scripts em Python para cálculo de médias, propagação de incertezas instrumentais e estatísticas, e regressões lineares pelos métodos estático e dinâmico.
2. **Visualização de Dados:** Geração dos gráficos experimentais ( $\Delta x \times m$  e  $T^2 \times m$ ) e das curvas de simulação temporal teórica do MHS ( $x, v, a$  e balanço de energias).
3. **Tipografia e Sintaxe:** Formatação estrutural do modelo em Markdown/LaTeX nas normas ABNT, ajuste dimensional de tabelas e automação de compilação via Pandoc/PDFLaTeX.

Ressalta-se que a **redação do relatório, formulação de hipóteses, interpretação física dos resultados, discussões e conclusões foram desenvolvidas exclusivamente pelos alunos do grupo**, limitando-se a intervenção textual da IA a revisões gramaticais, pontuação e sintaxe de equações em LaTeX. Todos os cálculos e gráficos gerados foram validados pelo grupo.